

Cálculo: James Stewart
Capítulo 11: Aplicaciones Adicionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 11 Aplicaciones Adicionales

1. Cuando se gasta dinero en bienes y servicios, quienes reciben el dinero también gastan parte de él. Las personas que reciben algo del dinero dos veces gastado, gastarán algo de él; y así sucesivamente. Los economistas le llaman a esta reacción en cadena efecto multiplicador. En una comunidad hipotética aislada, el gobierno local empieza el proceso gastando D dólares. Supóngase que cada receptor de dinero desembolsado gasta $100c\%$ y ahorra $100s\%$ del dinero que recibe. Los valores c y s se llaman propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro y, desde luego, $c + s = 1$.
 - (a) Sea S_n el gasto total que ha sido generado después de n transacciones. Encuentre una ecuación para S_n .
 - (b) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = kD$, donde $k = 1/s$. Al número k se le llama multiplicador. ¿Cuál es el multiplicador si la propensión marginal al consumo es de 80% ?

Nota: El gobierno federal usa este principio para justificar gastos deficitarios. Los bancos utilizan este principio para justificar el préstamo de un gran porcentaje del dinero que reciben en depósito.

2. En base a la evidencia clínica, se puede suponer que la tasa de disminución de la concentración C de una droga en la sangre es proporcional a la propia concentración; esto es, $dC/dt = -kC$, en donde k es una constante positiva. De modo que la concentración en el tiempo t está dada por $C(t) = C_0 e^{-kt}$, en donde C_0 es la dosis inicial. Supóngase ahora que la droga se va a administrar en dosis iguales C_0 en intervalos de tiempo igualmente espaciados de longitud T . Supóngase que cuando se administra la droga se difunde inmediatamente por toda la corriente sanguínea; es decir, supóngase que hay una elevación instantánea de la concentración en cada administración de la droga.
 - (a) Sea C_{n-1} la concentración de droga inmediatamente después de la n -ésima inyección y sea R_n la concentración inmediatamente antes de la $(n + 1)$ -ésima inyección. De modo que C_{n-1} y R_n son las concentraciones al principio y final, respectivamente, del n -ésimo intervalo. Encuentre expresiones para C_{n-1} y R_n .
 - (b) Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} C_{n-1}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n$.
 - (c) Denótese por $C = C(t)$ la concentración de la droga en la sangre en cualquier instante t . Trace la gráfica de C .
 - (d) Supóngase que la droga es inefectiva debajo del nivel de concentración C_L y que es nociva arriba del nivel de concentración C_H . Encuentre una dosis inicial C_0 y un intervalo de tiempo T de manera que $C_L \leq C(t) \leq C_H$ para todo tiempo $t > 0$.

3. Cierta pelota tiene la propiedad de que cada vez que cae desde una altura h sobre una superficie horizontal firme, rebota a una altura rh , en donde $0 < r < 1$. Supóngase que la pelota se deja caer desde una altura inicial de H metros.

- (a) Suponiendo que la pelota continúa rebotando indefinidamente, encuentre la distancia total que recorre.
- (b) Calcule el tiempo total en que la pelota está en movimiento.
- (c) Suponga que cada vez que la pelota pega en la superficie con velocidad v rebota con velocidad kv , en donde $0 < k < 1$. ¿Cuánto demorará la pelota en quedar en reposo?

4. (a) La curva definida paramétricamente por las ecuaciones $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, en donde $a > b > 0$, es una elipse cuyo centro está situado en el origen. Demuestre que la longitud de arco de esta elipse es

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

en donde e es la excentricidad de la elipse. Ésta es una integral elíptica; el integrando no tiene una antiderivada elemental.

- (b) Utilice la serie binomial de $\sqrt{1-x}$ para demostrar que

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \left[1 - \frac{1}{2}e^2 \cos^2 t - \frac{1}{8}e^4 \cos^4 t - \frac{1}{16}e^6 \cos^6 t - \dots \right] dt$$

- (c) Demuestre que la longitud de arco de la elipse está dada por

$$L = 2\pi a \left[1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \dots \right]$$

calculando la integral de la parte (b). [*Sugerencia:* Use el producto de Wallis

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t dt = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \frac{\pi}{2}$$

Véase el ejercicio 40 de la sección 7.1]. Esta fórmula proporciona la longitud de arco de una elipse en términos de su semieje mayor y su excentricidad. Obsérvese que esta fórmula se reduce a $2\pi a$, la circunferencia de un círculo de radio a , cuando $e = 0$.

- (d) La órbita de la luna alrededor de la tierra es (casi) una elipse perfecta con la tierra en uno de los focos. Supóngase que $a = 238,850$ millas y $e = 0.055$. Utilice los tres primeros términos de la serie de la parte (c) para determinar la longitud de la trayectoria de la luna alrededor de la tierra.

5. Un proyectil es lanzado desde el origen con un ángulo de elevación α y velocidad inicial v_0 . Suponiendo que la resistencia al aire es despreciable y que la única fuerza que actúa sobre el proyectil es la gravedad, g , se demostró en el ejemplo 5 de la sección 11.9 que el vector de posición del proyectil es

$$\mathbf{r}(t) = (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left[(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right]\mathbf{j}$$

También se demostró que se logra la máxima distancia horizontal del proyectil cuando $\alpha = 45^\circ$ y en este caso el alcance es $R = v_0^2/g$.

- ¿A qué ángulo debe ser lanzado el proyectil para alcanzar la máxima altura y cuánto vale ésta?
 - Establézcase la velocidad inicial v_0 y considérese la parábola $x^2 + 2Ry - R^2 = 0$ cuya gráfica se muestra en la figura. Demuestre que el proyectil puede pegar en cualquier blanco situado en el interior o en la frontera de la región limitada por la parábola y el eje x y que no puede pegar en ningún blanco fuera de esta región.
 - Supóngase que el arma es elevada a un ángulo de inclinación α para apuntar a un blanco suspendido a una altura h directamente sobre un punto situado a D unidades de recorrido del alcance. El blanco se deja caer en el instante en que el arma es disparada. Demuestre que el proyectil siempre pega en el blanco sin importar el valor de v_0 , siempre que el proyectil no pegue en el suelo "antes" de D .
6. Un proyectil es lanzado desde el origen en un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. El ángulo de elevación del arma y la velocidad inicial del proyectil son α y v_0 , respectivamente.
- Encuentre el vector de posición del proyectil y las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del mismo en función del tiempo t . (No considere resistencia del aire).
 - Determine el ángulo de elevación α que maximizará el alcance cuesta abajo.
 - Suponga que el proyectil es disparado en un plano inclinado cuyo ángulo de inclinación es θ . ¿A qué ángulo debe dispararse el proyectil para maximizar el alcance (cuesta arriba)?

7. Un proyectil de masa m es lanzado desde el origen a un ángulo de elevación α . Además de la gravedad, supóngase que la resistencia del aire ocasiona una fuerza que es proporcional a la velocidad y se opone al movimiento. Entonces, por la segunda ley de Newton, la fuerza total que actúa sobre el proyectil satisface la ecuación

$$m \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{R}}{dt} \quad (1)$$

en donde $\mathbf{R}$ es el vector de posición y $k > 0$ es la constante de proporcionalidad.

- (a) Demuestre que la ecuación 1 se puede integrar para obtener la ecuación

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{k}{m}\mathbf{R} = \mathbf{v}_0 - gt\mathbf{j}$$

en donde $\mathbf{v}_0 = \mathbf{v}(0) = \frac{d\mathbf{R}}{dt}(0)$.

- (b) Multiplique ambos miembros de la ecuación de la parte (a) por $e^{kt/m}$ y demuestre que el primer miembro de la ecuación resultante es la derivada del producto $e^{kt/m}\mathbf{R}(t)$. Luego integre para obtener la expresión del vector de posición $\mathbf{R}(t)$.

8. Una pelota cae rodando de una mesa con una velocidad de 2 pies/seg. La mesa tiene 3.5 pies de altura.

- (a) Determine el punto en el que la pelota pega en el suelo y encuentre su velocidad en el instante del impacto.
- (b) Encuentre el ángulo θ entre la trayectoria de la pelota y la recta vertical trazada por el punto de impacto.
- (c) Supóngase que la pelota rebota del suelo al mismo ángulo con el que pega en el suelo, pero que pierde el 20% de su velocidad debido a la energía absorbida por la pelota en el impacto. ¿En qué punto pega la pelota en el suelo en el segundo rebote?

9. (a) Considere la función discontinua

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

cuya gráfica se muestra en la figura. Encuentre un polinomio $P = P(x)$ de grado 5 tal que la función F definida por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ P(x) & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

sea continua y tenga pendiente y curvatura continuas. El concepto ilustrado en este caso tiene aplicaciones importantes en ingeniería. Un ejemplo obvio se presenta en el diseño de curvas de vías de ferrocarril para hacer transiciones suaves entre secciones rectas de vía. A tales curvas se les llama curvas de transferencia.

- (b) Considérese la función discontinua

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ -x + \sqrt{2} & \text{si } x \geq 1/\sqrt{2} \end{cases}$$

La función $h(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 < x < 1/\sqrt{2}$, es el arco de la circunferencia unitaria que conecta las dos "porciones" de g . Determine si la función H definida por

$$H(x) = \begin{cases} h(x) & \text{si } 0 \leq x < 1/\sqrt{2} \\ g(x) & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

en los demás puntos es continua. ¿Tiene la función H pendiente continua? ¿Tiene H curvatura continua?

- (c) Determine un polinomio de grado 5 que sirva como curva de transferencia entre los siguientes segmentos rectilíneos: $y = 0$ para $x \leq 0$ y $y = x$ para $x \geq 1$. Trace la gráfica de la función "conectada". ¿Se podría efectuar esto con un polinomio de grado 4?

10. Una partícula P se mueve con velocidad v alrededor de un círculo cuyo centro se encuentra en el origen y cuyo radio es R . Se dice que la partícula está en movimiento circular uniforme. Supóngase que el movimiento es contrario a las manecillas del reloj y que la partícula se encuentra en el punto $(R, 0)$ when $t = 0$. El vector de posición en el tiempo $t \geq 0$ es

$$\mathbf{r}(t) = R \cos \omega t \mathbf{i} + R \sin \omega t \mathbf{j}$$

- (a) Encuentre el vector velocidad $\mathbf{v}$ y demuestre que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{r} = 0$. Concluya que $\mathbf{v}$ es tangente a la circunferencia y que apunta en la dirección del movimiento.
- (b) Demuestre que la rapidez $|\mathbf{v}|$ de la partícula es la constante ωR . El período T de la partícula es el tiempo requerido para efectuar una revolución completa. Concluya que

$$T = \frac{2\pi R}{|\mathbf{v}|} = \frac{2\pi}{\omega}$$

- (c) Encuentre el vector aceleración $\mathbf{a}$. Demuestre que es proporcional a $\mathbf{r}$ y que apunta hacia el origen. Una aceleración con esta propiedad se llama aceleración centrípeta. Demuestre que la magnitud del vector aceleración es $|\mathbf{a}| = R\omega^2$.
- (d) Suponga que la partícula tiene masa m . Demuestre que la magnitud de la fuerza $\mathbf{F}$ que se requiere para producir este movimiento, llamada fuerza centrípeta, es

$$|\mathbf{F}| = \frac{m|\mathbf{v}|^2}{R}$$

11. Una curva circular de radio R de una carretera está peraltada a un ángulo θ de manera que un automóvil pueda recorrer en forma segura la curva sin patinar cuando no hay fricción entre la carretera y las llantas. La pérdida de fricción puede ocurrir, por ejemplo, si la carretera está cubierta con una película de agua o de hielo. La velocidad estimada v_R es la velocidad máxima que un automóvil puede alcanzar sin patinar. Suponga que un automóvil de masa m recorre la curva a la velocidad estimada v_R . Hay dos fuerzas que actúan sobre el automóvil: la fuerza vertical, mg , ocasionada por el peso del automóvil y una fuerza $\mathbf{F}$ ejercida por, y normal a, la carretera. La componente vertical de $\mathbf{F}$ equilibra el peso del automóvil, de manera que $|\mathbf{F}|\cos\theta = mg$. La componente horizontal de $\mathbf{F}$ produce una fuerza centrípeta sobre el automóvil de tal manera que por la segunda ley de Newton y la parte (d) del problema 10,

$$|\mathbf{F}|\sin\theta = \frac{mv_R^2}{R}$$

- (a) Demuestre que $v_R^2 = Rg\tan\theta$.
- (b) Encuentre la velocidad estimada de una curva circular de 400 pies de radio peraltada a un ángulo de 12° .
- (c) Supóngase que los ingenieros de diseño quieren mantener el peralte a 12° , pero desean aumentar la velocidad estimada en 50%. ¿Cuál debe ser el radio de la curva?